

Zadanie z1 (9.3) Znajdź równanie prostej równoległej do prostej o równaniu $3x + 4y + 1 = 0$ i stycznej do okręgu o równaniu $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$.

1) Wyznaczamy współczynnik kierunkowy szukanej prostej z warunku równoległości:

Oznaczmy prostą $3x + 4y + 1 = 0$ jako k i zapiszmy w postaci kierunkowej:

$$k: 3x + 4y + 1 = 0 \Rightarrow k: 4y = -3x - 1 \Rightarrow k: y = -\frac{3}{4}x - \frac{1}{4}$$

Szukaną prostą oznaczmy m :

$$m: y = ax + b$$

$$m \parallel k \Leftrightarrow a_m = a_k$$

$$a_m = -\frac{3}{4} \Rightarrow m: y = -\frac{3}{4}x + b$$

$$m: 3x + 4y - 4b = 0$$

2) Wyznaczamy środek i promień okręgu:

I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$-2ax = -4x \quad -2by = -2y \quad c = 4$$

$$a = 2$$

$$b = 1$$

$$r^2 = 2^2 + 1^2 - 4$$

$$r^2 = 1$$

$$r = 1 \quad \vee \quad r = -1 \notin \text{bo } r > 0$$

$$O: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1 \Rightarrow S(2,1); r=1$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

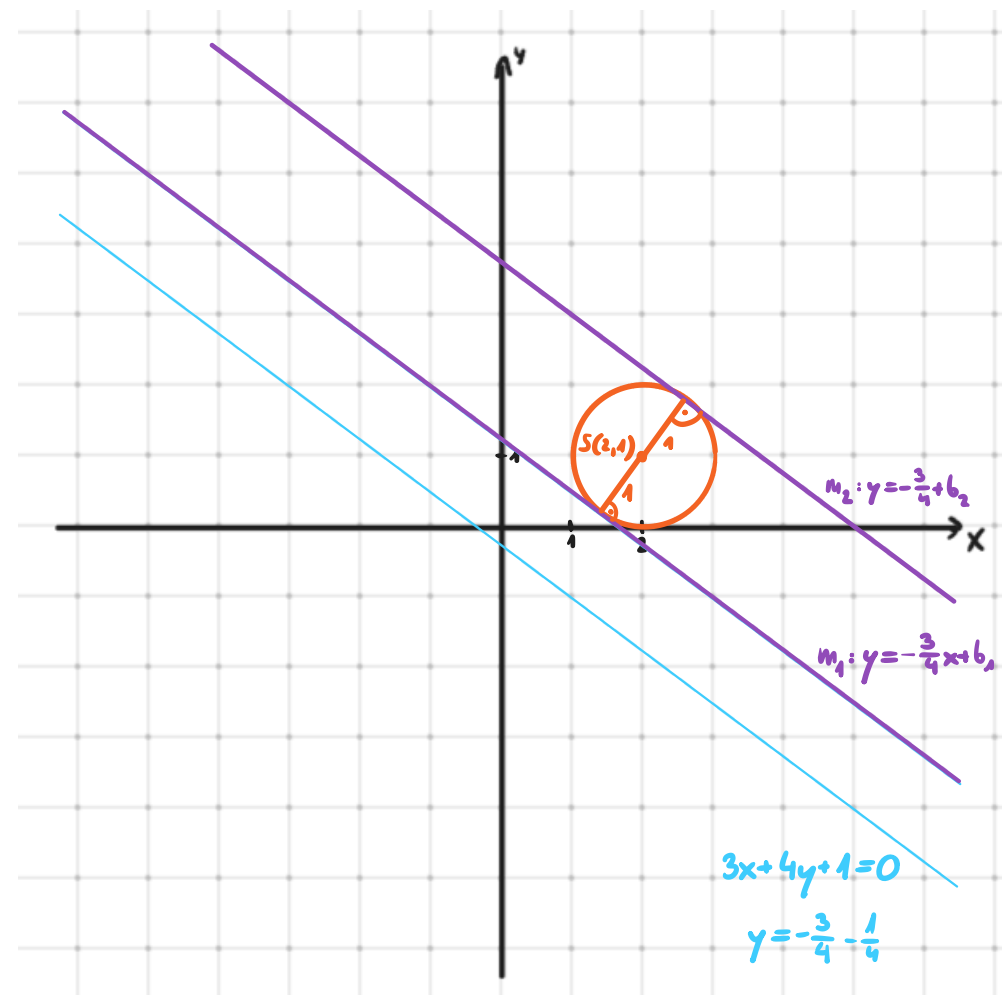
$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$$

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) = -4 + 4 + 1$$

$$O: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$$

$$S(2,1); r=1$$

3) Tworzymy rysunek poglądowy:



Jak widać na rysunku istnieją dwa przypadki prostej spełniającej warunki zadania. Należy oczywiście wyznaczyć obie.

Będziemy chcieli aby szukana prosta miała dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem. Chcemy więc, aby odległość szukanej prostej od środka okręgu była równa promieniowi okręgu. Możemy skorzystać ze wzoru na odległość punktu od prostej.

4) Wyznaczamy równania szukanych prostych ze wzoru na odległość punktu od prostej:

$$m: y = 3x + 4y - 4b, \quad S(2,1), \quad r = 1$$

$$\frac{|2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 - 4b|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1$$

$$|10 - 4b| = 5$$

$$10 - 4b = 5 \quad \vee \quad 10 - 4b = -5$$

$$4b = 5 \quad \vee \quad 4b = 15$$

$$b = \frac{5}{4}$$

$$b = \frac{15}{4}$$

$$m_1: y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$$

$$m_1: 3x + 4y - 5 = 0$$

$$m_2: y = -\frac{3}{4}x + \frac{15}{4}$$

$$m_2: 3x + 4y - 15 = 0$$

Odp. $3x + 4y - 5 = 0$ oraz $3x + 4y - 15 = 0$.